Nesta ficha, os referenciais são ortonormados ($xOy$ no plano e $Oxyz$ no espaço). $\overrightarrow{AB}$ designa o vetor de origem $A$ e extremidade $B$, e $\|\vec{u}\|$ a norma do vetor $\vec{u}$.

**NÍVEL I** · **Básico**

**1.** Considere, num referencial $xOy$, os pontos $A(2,-3)$ e $B(-4,5)$.

**1.1.** Indique as coordenadas dos pontos simétricos de $A$ relativamente ao eixo $Ox$, ao eixo $Oy$ e à origem do referencial.

**1.2.** Determine as coordenadas do ponto médio do segmento $[AB]$ e a distância entre $A$ e $B$.

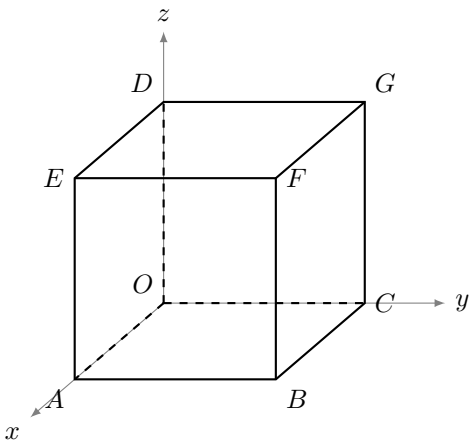
**2.** Na figura, está representado, num referencial $Oxyz$, o cubo $[OABCDEFG]$, de aresta 4. A face $[OABC]$ está contida no plano $xOy$, o vértice $A$ pertence ao eixo $Ox$, o vértice $C$ pertence ao eixo $Oy$ e o vértice $D$ pertence ao eixo $Oz$.

**2.1.** Indique as coordenadas dos vértices $B$, $E$, $F$ e $G$.

**2.2.** Escreva uma equação do plano que contém a face $[ABFE]$ e uma equação do plano que contém a face $[DEFG]$.

**2.3.** Defina por uma condição a reta $EF$.

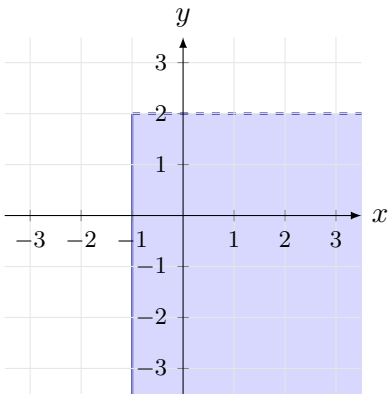
**2.4.** Determine as coordenadas do centro do cubo e o comprimento da diagonal espacial $[OF]$.




**3.** Na figura, está representada, num referencial $xOy$, a região sombreada, que se prolonga indefinidamente. A reta $x=-1$ pertence à fronteira incluída na região; a reta $y=2$ não pertence à região.

Qual das condições seguintes define a região sombreada?

**(A)** $x \geq -1 \ \wedge \ y < 2$
**(B)** $x \geq -1 \ \vee \ y < 2$
**(C)** $x \leq -1 \ \wedge \ y > 2$
**(D)** $y \geq -1 \ \wedge \ x < 2$




**4.** Considere os vetores $\vec{u}(2,-1)$ e $\vec{v}(-3,4)$ e o ponto $A(1,2)$.

**4.1.** Determine as coordenadas dos vetores $\vec{u}+\vec{v}$, $2\vec{u}-\vec{v}$ e $-\vec{u}$.

**4.2.** Determine $\|\vec{v}\|$.

**4.3.** Determine as coordenadas do ponto $B = A+\vec{v}$ e verifique que $\overrightarrow{AB} = \vec{v}$.

NÍVEL II · Intermédio

**5.** Considere os pontos $A(-1,2)$ e $B(3,4)$.

**5.1.** Mostre que a mediatriz do segmento $[AB]$ é a reta de equação $y=-2x+5$.

**5.2.** Verifique que o ponto $C(0,5)$ é equidistante de $A$ e de $B$ e calcule essa distância.

**6.** Considere a circunferência $\mathcal{C}$ definida pela equação $x^2+y^2-4x+2y-20=0$.

**6.1.** Mostre que $\mathcal{C}$ pode ser definida por $(x-2)^2+(y+1)^2=25$ e indique o centro e o raio.

**6.2.** Verifique que o ponto $P(5,3)$ pertence a $\mathcal{C}$.

**6.3.** Determine as coordenadas dos pontos de interseção de $\mathcal{C}$ com o eixo $Ox$.

**6.4.** Represente graficamente o conjunto de pontos definido por $(x-2)^2+(y+1)^2\leq 25 \wedge y\geq -1$ e determine a sua área.

**7.** Num referencial $Oxyz$, considere os pontos $C(1,-2,3)$ e $P(3,0,4)$.

**7.1.** Escreva uma equação da superfície esférica de centro $C$ que passa por $P$.

**7.2.** Mostre que a interseção desta superfície esférica com o plano $xOy$ é um único ponto. Indique as coordenadas desse ponto e interprete geometricamente o resultado.

**7.3.** Caracterize a interseção da superfície esférica com o plano de equação $z=3$.

**8.** Num referencial $Oxyz$, considere os pontos $A(1,0,2)$ e $B(3,4,0)$.

**8.1.** Mostre que o plano mediador do segmento $[AB]$ pode ser definido pela equação $x+2y-z-5=0$.

**8.2.** Verifique que o ponto médio de $[AB]$ pertence a esse plano.

**8.3.** Determine as coordenadas dos pontos de interseção do plano mediador com os eixos coordenados.

**9.** Considere os pontos $A(1,1)$, $B(5,2)$ e $D(2,4)$.

**9.1.** Determine as coordenadas do ponto $C$ de modo que $[ABCD]$ seja um paralelogramo.

**9.2.** Verifique que as diagonais $[AC]$ e $[BD]$ do paralelogramo se bissetam, isto é, têm o mesmo ponto médio.

**9.3.** Determine os valores de $k$ para os quais os vetores $\vec{a}(k,6)$ e $\vec{b}(2,k-1)$ são colineares.

NÍVEL III · Avançado

**10.** Considere os pontos $A(-1,3)$ e $B(2,-3)$ e seja $r$ a reta $AB$.

**10.1.** Escreva uma equação vetorial da reta $r$.

**10.2.** Determine o declive e a equação reduzida de $r$.

**10.3.** Verifique que o ponto $P(5,-9)$ pertence a $r$ e indique o valor do parâmetro que lhe corresponde na equação vetorial que escreveu.

**10.4.** Escreva a equação reduzida da reta paralela a $r$ que passa na origem do referencial.

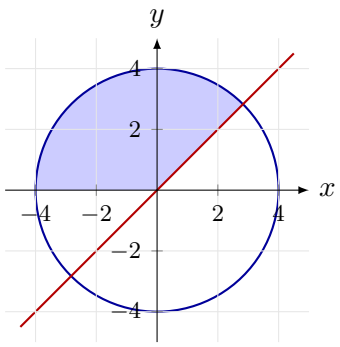
**11.** Considere o triângulo $[ABC]$, com $A(0,0)$, $B(6,0)$ e $C(2,4)$.

**11.1.** Determine as coordenadas do baricentro $G$ do triângulo.

**11.2.** Determine as coordenadas do circuncentro $O$, como ponto de interseção das mediatrizes de $[AB]$ e de $[AC]$, e escreva uma equação da circunferência circunscrita ao triângulo.

**11.3.** Sabendo que o ortocentro do triângulo é $H(2,2)$, mostre que $\overrightarrow{GH} = 2\,\overrightarrow{OG}$. Que propriedade estudada em Geometria Sintética fica assim verificada?

**12.** Na figura, está representada, num referencial $xOy$, a circunferência de centro na origem e raio 4, a reta de equação $y = x$ e uma região sombreada (incluindo a fronteira).




**12.1.** Defina a região sombreada por uma condição.

**12.2.** Determine a área da região sombreada.

**12.3.** Defina por uma condição a parte da circunferência que limita a região sombreada (o arco), excluindo os segmentos de reta.

**13.** Retome o cubo $[OABCDEFG]$ do exercício 2.

**13.1.** Determine as coordenadas do vetor $\overrightarrow{OF}$ e verifique que $O + \frac{1}{2}\overrightarrow{OF}$ é o centro do cubo.

**13.2.** Mostre que o plano mediador do segmento $[OF]$ é definido pela equação $x + y + z = 6$.

**13.3.** Verifique que os vértices $A$, $C$ e $G$ não pertencem a esse plano, mas que o ponto médio de $[AE]$ pertence. O que pode concluir sobre as distâncias desse ponto a $O$ e a $F$?

NÍVEL IV · Desafio

**14.** Considere a reta $r$ de equação $y = -2x + 1$ e o ponto $C(0, -4)$.

**14.1.** Determine as coordenadas dos pontos da reta $r$ que distam 5 unidades do ponto $C$.

**14.2.** Interprete geometricamente o resultado, recorrendo à circunferência de centro $C$ e raio 5.

**14.3.** Determine os valores de $b$ para os quais a reta de equação $y = -2x + b$ não interseta a circunferência de centro $C$ e raio 5.

**15.** Num referencial $Oxyz$, considere os pontos $A(2, 1, 3)$ e $B(0, 3, 1)$.

**15.1.** Determine uma equação da superfície esférica que passa por $A$ e por $B$ e cujo centro pertence ao eixo $Oz$.

**15.2.** Justifique que o centro dessa superfície esférica pertence ao plano mediador de $[AB]$ e confirme, determinando uma equação desse plano.